

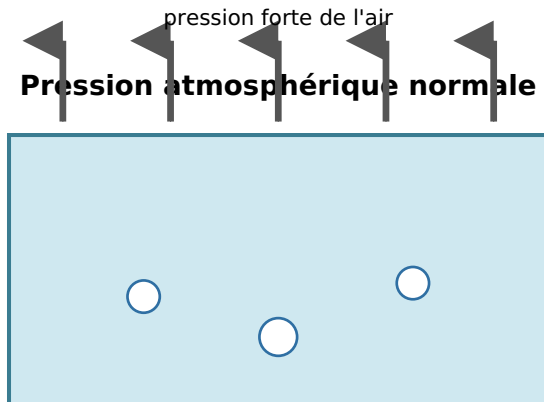
L'ÉBULLITION ET LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE : POURQUOI L'EAU NE BOUT PAS TOUJOURS À 100°C

1. Une "vérité" qui n'est vraie qu'à un seul endroit

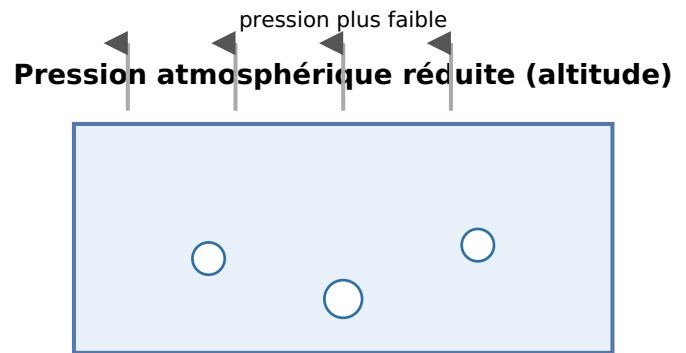
Dans ce chapitre, vous avez appris que l'eau bout à 100°C. C'est vrai... mais seulement dans des conditions bien précises ! Cette température de 100°C n'est valable qu'**au niveau de la mer**, c'est-à-dire à une pression atmosphérique "normale" (1013 hPa). Dès que la pression change, la température d'ébullition change elle aussi.

Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler ce qu'est l'ébullition à l'échelle microscopique : c'est le moment où les molécules d'eau, en agitation grâce à la chaleur, ont enfin assez d'énergie pour **vaincre la pression de l'air** qui pèse sur la surface du liquide et s'échapper sous forme de bulles de vapeur.

L'ébullition : un bras de fer entre les molécules et la pression de l'air



Il faut chauffer jusqu'à 100°C



Bout déjà vers 90°C !

Moins l'air "pousse" sur l'eau, plus les molécules s'échappent facilement : la vapeur se forme à une température plus basse.

2. Pourquoi la pression diminue en altitude

Plus on monte en altitude, moins il y a d'air **au-dessus** de nous : la colonne d'air qui nous écrase devient plus courte, donc la pression atmosphérique diminue. Au sommet du Mont Blanc (4 809 m), la pression est environ deux fois plus faible qu'au niveau de la mer. Conséquence directe : l'eau y bout déjà à environ **85°C** au lieu de 100°C !

3. Un vrai problème pour la cuisine en montagne

Cette différence n'est pas qu'une curiosité scientifique : elle a des conséquences très concrètes pour les alpinistes et les habitants des hautes montagnes. Une eau qui bout à 85°C est **moins chaude** qu'une eau qui bout à 100°C, même si elle "bouillonne" de la même façon. Résultat : les aliments cuisent beaucoup plus lentement, car ils ne reçoivent pas assez d'énergie thermique. Faire cuire des pâtes ou un œuf dur peut prendre deux à trois fois plus de temps en haute montagne qu'au niveau de la mer !

C'est pour cette raison que les autocuiseurs (cocottes-minute) fonctionnent à l'inverse : en **augmentant artificiellement la pression** à l'intérieur de la marmite fermée hermétiquement, ils permettent à l'eau de monter au-delà de 100°C (jusqu'à 120°C) sans bouillir trop vite, ce qui accélère considérablement la cuisson.

Trois situations, trois températures d'ébullition

Autocuiseur

pression augmentée
≈ 120°C

Niveau de la mer

pression normale
100°C

Mont Blanc

pression réduite
≈ 85°C

4. Et dans l'espace alors ?

Cette logique peut être poussée à l'extrême : dans le vide spatial, où la pression est quasiment nulle, l'eau bout à une température **extrêmement basse**, bien en dessous de 0°C ! C'est d'ailleurs un vrai danger pour les astronautes : sans combinaison pressurisée, les liquides présents dans le corps humain commenceraient littéralement à bouillir, malgré le froid glacial de l'espace.

Le saviez-vous ?

Sur la planète Mars, où la pression atmosphérique est environ 160 fois plus faible que sur Terre, l'eau liquide bout déjà à une température proche de **0°C** ! C'est l'une des raisons pour lesquelles l'eau liquide ne peut presque jamais exister durablement à la surface de Mars : elle s'évapore presque instantanément.